



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN
TẢI



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

Giảng viên:

Th.s Nguyễn Thái Sơn

Email: sonnt@utt.edu.vn

SĐT: 0969880912



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

THÔNG TIN MÔN HỌC

- Tên môn: Kiến trúc và thiết kế phần mềm
- Số tín chỉ: 03
- Lý thuyết, bài tập, thực hành: 42 tiết
- Kiểm tra: 03 tiết
- Hình thức thi kết thúc học phần: project MVC + Webservices or kiến trúc tương đương.



THÔNG TIN MÔN HỌC

- Hình thức tính điểm:
 - - Điểm chuyên cần: 10%
 - - Điểm báo cáo + giữa kỳ: 20%
 - - Điểm thi kết thúc học phần: 70%



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. David Rice, Matthew Foemmel, Patterns of enterprise application architecture ,Martin Fowler, 2011.
2. Joseph Ingeno, Software architect's handbook, 2018
3. Bass L., Clements P., Kazman R., Software architecture in practice, Addison-Wesley, 2013
4. Microsoft, Microsoft application architecture guide, SecondEdition, 2009



NỘI DUNG MÔN HỌC

- Chương 1: Khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm
 - Độ phức tạp phần mềm
 - Kiến trúc phần mềm
 - Một số khái niệm cơ bản (kiến trúc, kết nối, mẫu kiến trúc ...)



NỘI DUNG MÔN HỌC

- Chương 2: Thiết kế kiến trúc và các kiểu kiến trúc
 - Tiến trình thiết kế kiến trúc
 - Các nguyên lý thiết kế kiến trúc
 - Các kiểu kiến trúc
 - Bài tập làm trên lớp



NỘI DUNG MÔN HỌC

- Chương 3: Mô hình hóa kiến trúc, kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần.
 - Khái niệm về mô hình hóa kiến trúc
 - Kỹ thuật mô hình
 - Giới thiệu về kiến trúc phần mềm dựa trên thành phần
 - Phát triển phần mềm dựa trên thành phần
 - Bài tập thực hành (Microservices / Monolith)



NỘI DUNG MÔN HỌC

- Chương 4: Mô hình thành phần với EJB và .NET
 - Kiến trúc EJB
 - Mô hình thành phần, mô hình kết nối, triển khai, ví dụ
 - Mô hình thành phần .NET
 - Mô hình thành phần, mô hình kết nối, triển khai, ví dụ



NỘI DUNG MÔN HỌC

- Chương 5: Kiến trúc và mẫu thiết kế
 - Khái niệm, phân loại mẫu thiết kế
 - Các mẫu thiết kế trong tạo dựng
 - Các mẫu thiết kế cấu trúc
 - Các mẫu thiết kế hành vi

CHIA NHÓM



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- Mỗi nhóm: 03-05 người:
- Mục đích:
 - Làm các bài tập theo nhóm
 - Làm báo cáo cuối kì theo nhóm
 - Thuyết trình theo nhóm
 - Chia nhóm: 20-25 phút (15h20) (Lớp trưởng tạo google sheet để điền tên các thành viên vào nhóm) –
Đề tài tạm thời bỏ trống để các thành viên trong nhóm bàn bạc, tham khảo thêm.



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

MỘT VÀI Ý BAN ĐẦU



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

- Thuật ngữ “**Kiến trúc**” (architecture) đã có từ lâu trong lĩnh vực xây dựng để miêu tả cấu trúc tổng quát của tòa nhà.
- Thuật ngữ “**máy tính**”, “**phần cứng**” đã xuất hiện vào những năm 1940 để miêu tả máy tính số, một loại thiết bị tổng quát hóa
- Để miêu tả 2 lĩnh vực chính của máy tính, người ta dùng 2 thuật ngữ **hardware** và **software**



MỘT VÀI Ý BAN ĐẦU

- Thuật ngữ “**Kiến trúc phần cứng máy tính**” (computer hardware architecture)
- Thuật ngữ “**Kiến trúc phần mềm**” (Software architecture)
- Kỹ nghệ phần mềm còn rất mới mẻ
- Kinh tế, đời sống con người phụ thuộc nhiều vào sản phẩm phần mềm



1.1. ĐỘ PHỨC TẠP PHẦN MỀM

- Phần mềm là gì?
- Độ phức tạp phần mềm là gì?



1.1. ĐỘ PHỨC TẠP PHẦN MỀM

Độ phức tạp phần mềm là gì?

“ Độ phức tạp là bản chất vốn có của một hệ phần mềm. Nó tỷ lệ với kích cỡ của hệ thống, số lượng thành phần cấu thành hệ thống, kích cỡ và cấu trúc bên trong của mỗi thành phần, số lượng và tính chất phụ thuộc nhau giữa các thành phần” (R. Taylor – 2010)



1.1. ĐỘ PHỨC TẠP PHẦN MỀM

- Ảnh hưởng của độ phức tạp phần mềm?

- Pha xác định yêu cầu
- Phác thảo giao diện người dùng
- Thiết kế kiến trúc
- Thiết kế chi tiết
- Tạo mã nguồn
- Tích hợp



1.1. ĐỘ PHỨC TẠP PHẦN MỀM

- ➔ Toàn bộ công việc nhằm giảm độ phức tạp phần mềm xoay quanh việc làm sao tạo ra các thuật ngữ để thể hiện các khái niệm và các mối liên quan giữa các khái niệm
- ➔ Đã đề xuất một số khái niệm
 - “Mẫu kiến trúc” (architecture pattern)
 - “Mẫu thiết kế” (design pattern)
 - “Thành phần” (component)



1.2 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SA)

- SA nhắm vào gì?
 - Độ phức tạp phần mềm ngày càng tăng
 - Chi phí phát triển phần mềm lớn: Hàng trăm / hàng ngàn công nhân
 - Nhiều hệ thống phần mềm phức tạp như tòa nhà chọc trời
 - Thiết kế phần mềm vượt xa kiến thức về giải thuật và cấu trúc dữ liệu. Thêm một số vấn đề mới về thiết kế phần mềm lớn, đó là cần có cấu trúc tổng thể của hệ thống cần phần mềm cần xây dựng và bảo dưỡng.



1.2 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SA)

- Việc xây dựng hệ thống phần mềm đã thay đổi tiêu chuẩn do:
 - Phần cứng máy tính được cải tiến, có thể mua được dễ dàng
 - Nhu cầu về các phần mềm ứng dụng bùng nổ
 - Cách thức xác định các yêu cầu cho sản phẩm mới và việc hiện thực phần mềm nhanh chóng, giá rẻ
 - Sản phẩm phần mềm cũ nhất vẫn còn dùng trên thị trường. Các phần mềm này phô bày nhiều điểm yếu về chất lượng
 - Tiêu chuẩn mới của xây dựng phần mềm là: Phần mềm phải có SA tốt, dễ hiểu bởi mọi người



1.2 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SA)

- Định nghĩa:

“ Kiến trúc phần mềm được hiểu là một quá trình xác định một giải pháp để đưa ra một cấu trúc thích hợp nhằm đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật và hoạt động của một tổ chức hay doanh nghiệp đồng thời có thể tối ưu hóa về mặt hiệu năng, an toàn và khả năng quản lý”



1.2 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SA)

- Một số định nghĩa khác:

“Booch đã định nghĩa SA là một loạt các quyết định quan trọng về tổ chức một hệ thống phần mềm: lựa chọn các thành phần của cấu trúc, giao diện của hệ thống; Xác định kiểu tương tác giữa các thành phần; Xác định các yếu tố cơ bản cấu thành hệ thống; Xác định kiểu kiến trúc hệ thống; khả năng tái sử dụng”



1.2 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SA)

- Một số định nghĩa khác:

“Martin Fowler cũng đã chỉ ra một số chủ đề phổ biến khi giải thích về kiến trúc như sau: việc phân rã hệ thống ở mức cao thành các bộ phận, những quyết định khó thay đổi, nhiều kiến trúc trong hệ thống, cái gì có thể thay đổi trong vòng đời của hệ thống”



1.2 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SA)

- Một số định nghĩa khác:

“Bass et al. đã định nghĩa SA là một hay nhiều cấu trúc của hệ thống bao gồm các thành phần phần mềm và các mối quan hệ giữa chúng”

➔ **Như vậy: Tổng quát hóa lại mục tiêu của SA là gì?**

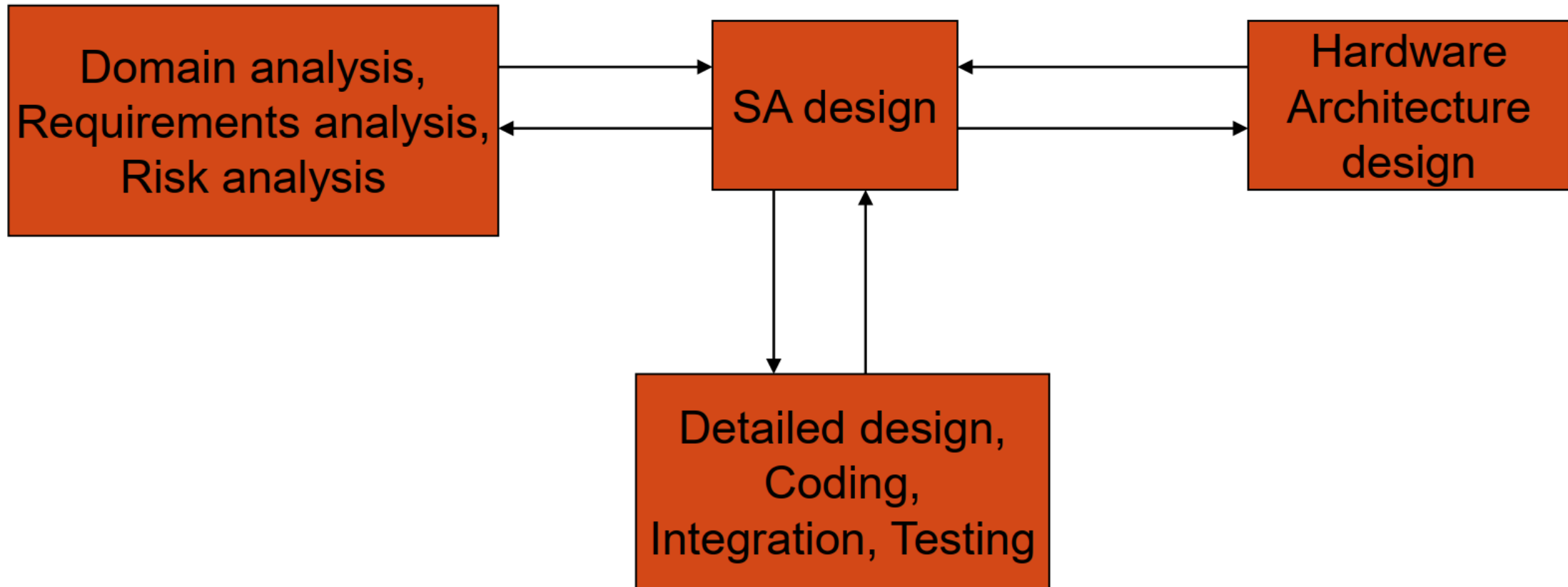
SA sẽ bị hạn chế bởi gì?



1.2 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM (SA)

SA là bản kế hoạch thiết kế:

- Kế hoạch kiến trúc mà diễn tả
 - Các phần tử của hệ thống
 - Cách chúng làm việc với nhau
 - Cách chúng làm việc cùng nhau để đáp ứng các yêu cầu phần mềm
- Được dùng như tài liệu thiết kế trong quá trình phát triển phần mềm
- Được dùng để dàn xếp, thương lượng các yêu cầu của hệ thống phần mềm
- Được dùng để thiết lập các dự tính với khách hàng, quản lý, tiếp thị





1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Kiến trúc:

- Định nghĩa: Kiến trúc một hệ phần mềm là một tập các quyết định thiết kế chủ yếu được đưa ra cho hệ thống cần xây dựng
- Quyết định thiết kế (Design decision) là trung tâm của kiến trúc phần mềm nhằm kết nối các khái niệm khác liên quan đến kiến trúc
- Một số khái niệm liên quan đến quyết định thiết kế



1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Kiến trúc:

- Một số khái niệm liên quan đến quyết định thiết kế
 - Cấu trúc của hệ thống: vd: Các thành phần phải tổ chức và hợp thành các gói phân cấp theo kiểu 3 tầng
 - Hành vi chức năng: vd: xử lý dữ liệu, lưu trữ, hiển thị sẽ được thực hiện theo một thứ tự nhất định
 - Tương tác: vd: giao tiếp giữa các thành phần hệ thống chỉ xảy ra bằng cách sử dụng thông báo, sự kiện..
 - Các tính chất phi chức năng. Vd: Khả năng phục hồi hệ thống, khả năng chịu lỗi...
 - Cài đặt vd: thành phần giao diện người dùng sẽ được xây dựng bằng PHP



1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Thành phần:

Định nghĩa: Những phần tử đóng gói xử lý và dữ liệu bên trong kiến trúc hệ thống gọi là thành phần phần mềm (Software component).

Theo Taylor: “ Thành phần phần mềm là một thực thể kiến trúc:

- i) Đóng gói một tập con chức năng và dữ liệu của hệ thống
- ii) Chỉ có thể truy cập vào thực thể thông qua một giao diện
- iii) Xác định các phụ thuộc tùy theo ngữ cảnh mà nó yêu cầu



1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Kết nối:

Định nghĩa: Kết nối là một phần tử kiến trúc có nhiệm vụ thực thi tương tác giữa các thành phần

Phân loại: 8 loại kết nối

Kết nối gọi thủ tục

Kết nối sự kiện

Kết nối truy nhập dữ liệu

Kết nối liên kết

Kết nối luồng

Kết nối trung gian (P2P)

Kết nối thích nghi

Kết nối theo tuyến



1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Cấu hình:

Định nghĩa: Cấu hình của kiến trúc là tập hợp các cách kết hợp giữa các thành phần và kết nối của kiến trúc phần mềm.



1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Kiểu kiến trúc:

Định nghĩa: Là tập hợp những quyết định thiết kế

- i) Áp dụng được trong ngữ cảnh phát triển
- ii) Ràng buộc những quyết định thiết kế cho hệ thống đó
- iii) thể hiện được chất lượng và lợi ích trong kiểu hệ thống như vậy

Đối với hệ thống phân tán, kiểu kiến trúc có đặc điểm sau đây sẽ đem lại nhiều lợi điểm

- Tách biệt về mặt vật lý
- Trong suốt
- Cô lập

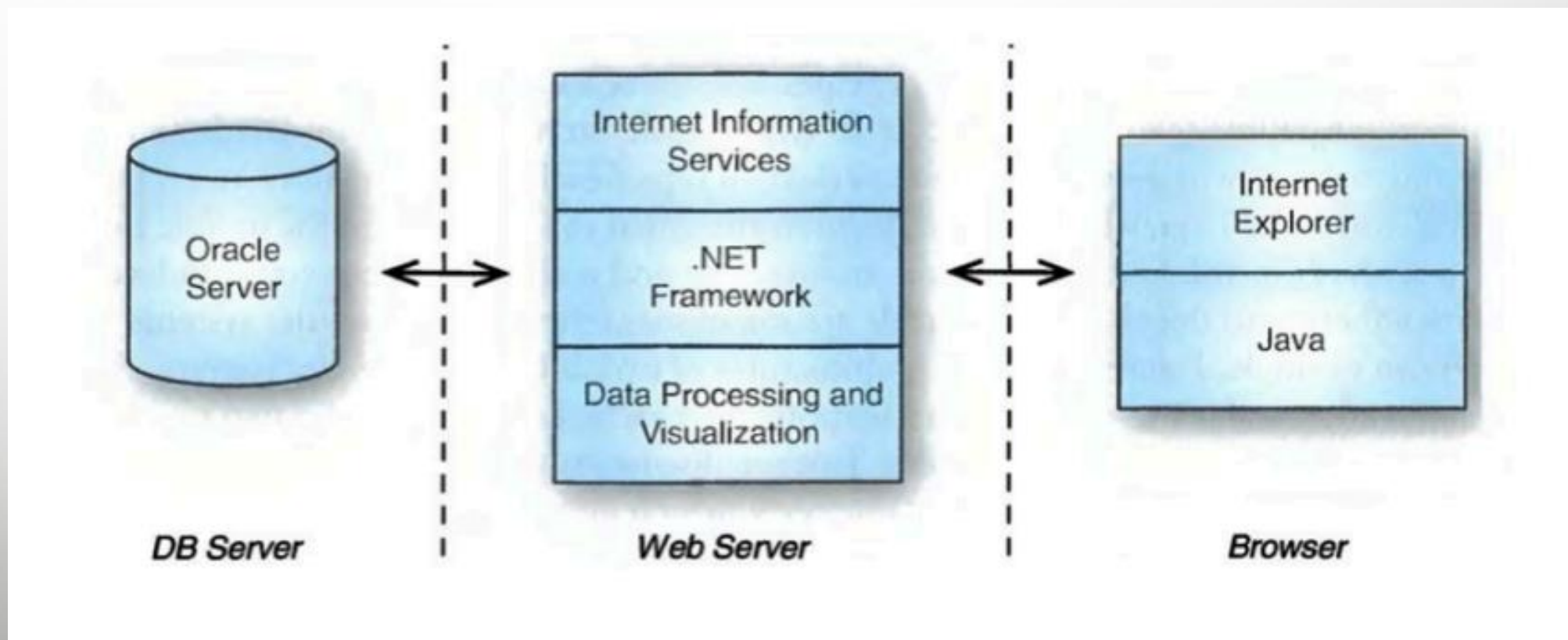


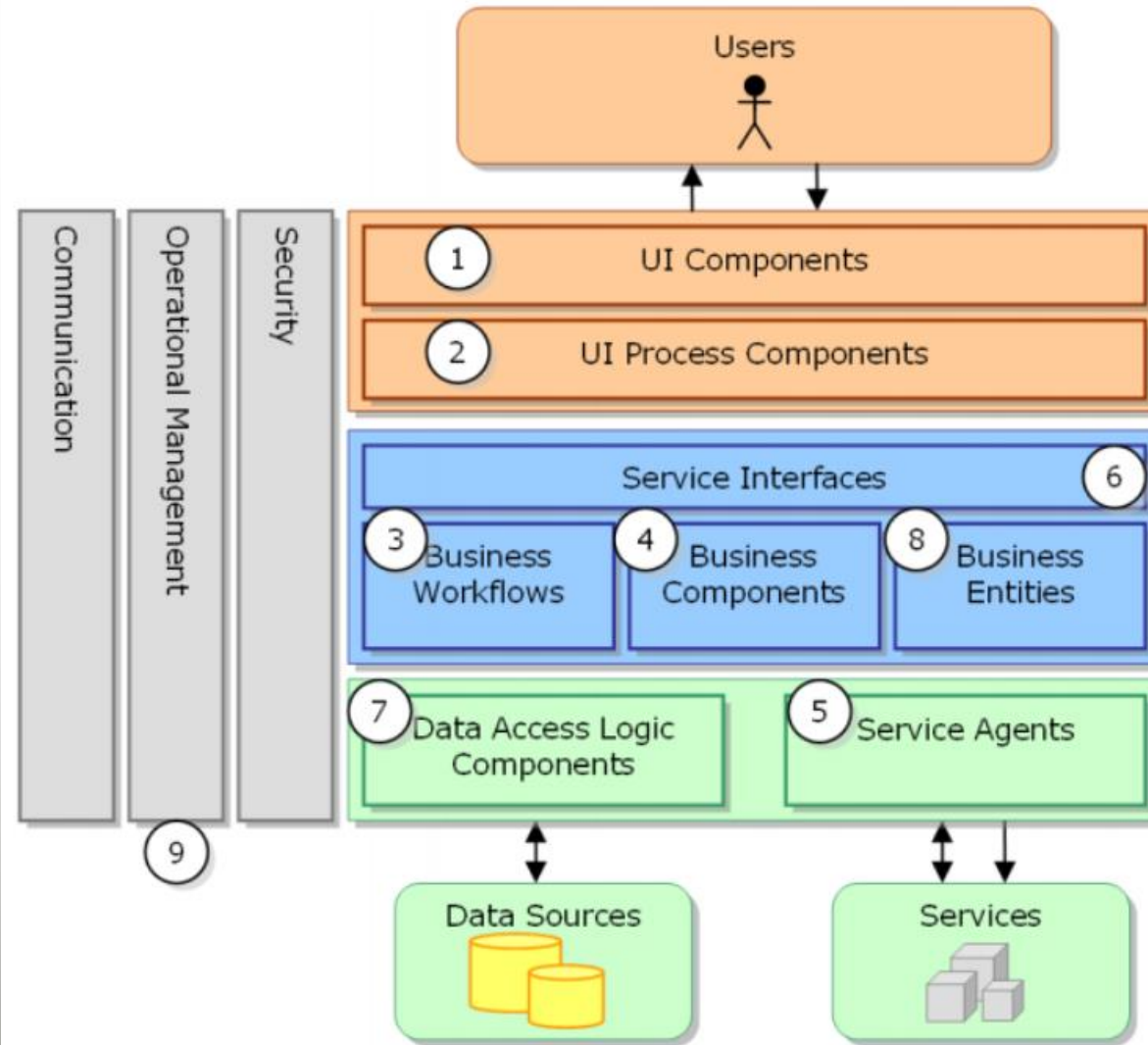
1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Mẫu kiến trúc (architecture pattern)

- Mẫu kiến trúc cung cấp một tập các quyết định thiết kế liên quan đến các thành phần và kết nối với những đặc trưng cụ thể cho một lớp hệ phần mềm.
- Khác biệt giữa kiểu kiến trúc và mẫu kiến trúc là không rõ ràng. Một số đặc trưng sau có thể giúp hiểu hơn sự khác biệt này

	Kiểu kiến trúc	Mẫu kiến trúc
Phạm vi	Áp dụng vào một ngữ cảnh phát triển: Vd: Thiết kế GUI	Áp dụng vào một bài toán thiết kế đặc biệt. Vd: logic nghiệp vụ phải phân tách với csdl
Trừu tượng hóa	Giúp ràng buộc các quyết định thiết kế về kiến trúc. Khá trừu tượng nên cần sự thể hiện của con người	Là phần kiến trúc đã được tham số hóa và có thể xem như một mẫu thiết kế cụ thể
Quan hệ	Một kiểu có thể sử dụng nhiều mẫu kiến trúc	Không sử dụng được ngay mà cần tham số hóa cho bài toán cụ thể







1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Mô hình kiến trúc

- Mô hình kiến trúc là sản phẩm thể hiện một số hay tất cả những quyết định thiết kế tạo nên kiến trúc của hệ thống sử dụng những ký hiệu mô hình hóa
- Tập ký hiệu mô hình kiến trúc gọi là ngôn ngữ mô tả kiến trúc (Văn bản, đồ họa, biểu đồ ...)



1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Mô hình kiến trúc

- Mô hình kiến trúc là sản phẩm thể hiện một số hay tất cả những quyết định thiết kế tạo nên kiến trúc của hệ thống sử dụng những ký hiệu mô hình hóa
- Tập ký hiệu mô hình kiến trúc gọi là ngôn ngữ mô tả kiến trúc (Văn bản, đồ họa, biểu đồ ...)



1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

ADL (architecture description language)

- Cung cấp các ký hiệu hay miêu tả các phần tử kiến trúc như kiểu phần tử, instance của kiểu phần tử, nối kết các phần tử để tạo kiến trúc hoàn chỉnh
- Được dùng chủ yếu nhất là trong cộng đồng các người nghiên cứu
- Về lý thuyết: Kiến trúc sư có thể dùng 1 ADL để đặc tả bất kỳ mức kiến trúc phần mềm nào
- Trong thực tiễn: Không phải ADL nào cũng hỗ trợ đầy đủ việc đặc tả cả các mức kiến trúc phần mềm
- Một vài ADL có tool kèm theo



1.3 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Stakeholders

- Kiến trúc phần mềm bị ảnh hưởng bởi các stakeholders
 - Nhà quản lý: Giá thấp, cố gắng sử dụng triệt để người làm công
 - Tiếp thị: Giá thấp, nhanh chóng phân phối cho thị trường
 - Khách hàng: Thời gian phân phối nhanh, không thay đổi thường xuyên
 - Người dùng đầu cuối: hành vi, hiệu suất, an ninh ...
 - Bảo trì: tính thay đổi được, dễ bảo trì..

BÀI TẬP



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

1. Một hệ thống thương mại điện tử như eBay, Amazon có cấu trúc gồm các thành phần, kết nối, cấu hình... Hãy khảo sát một trong các hệ thống đó trên mạng và chỉ ra các yếu tố của hệ thống này?
2. Hãy liệt kê các kiểu kết nối (Giao thức) có thể có giữa các tầng trong kiến trúc 3 tầng. Trình bày một số thông tin về các kiểu kết nối đó